

					
PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPII LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI					

PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), a UNIDADE EMBRAPII LESC/UFC e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (FASTEF) – SICAFI.

1. MOTIVAÇÃO

A transformação digital dos sistemas sociais, econômicos e institucionais tem gerado um crescimento exponencial no volume de dados produzidos, armazenados e utilizados em processos críticos, incluindo investigações criminais, auditorias corporativas e litígios judiciais. Nesse contexto, as evidências digitais passaram a desempenhar um papel central na tomada de decisão em ambientes jurídicos e institucionais, constituindo-se como ativos estratégicos de alto valor. No entanto, apesar de sua relevância crescente, observa-se uma lacuna significativa entre a complexidade dessas evidências e a capacidade atual do mercado de oferecer soluções tecnológicas robustas para sua validação, auditoria e interpretação confiável.

Do ponto de vista de mercado, existe uma dor clara e crescente enfrentada por escritórios de advocacia, peritos, órgãos públicos, empresas e instituições financeiras: a dificuldade de validar tecnicamente a confiabilidade de provas digitais, especialmente em cenários que envolvem grandes volumes de dados, múltiplas fontes de informação e ausência de padronização nos processos de coleta e análise. Essa limitação resulta em riscos jurídicos elevados, aumento de custos operacionais, retrabalho pericial e, em casos mais críticos, decisões baseadas em evidências inconsistentes ou insuficientemente auditadas. Trata-se, portanto, de um problema real, recorrente e de alto impacto econômico e institucional.

As soluções atualmente disponíveis no mercado são predominantemente voltadas à extração e organização de dados, carecendo de funcionalidades avançadas para auditoria crítica, validação de integridade e detecção automatizada de inconsistências. Além disso, essas ferramentas não incorporam, de forma integrada, requisitos jurídicos essenciais, como rastreabilidade da cadeia de custódia, verificabilidade independente e suporte ao contraditório técnico. Como consequência, há uma oportunidade clara para o desenvolvimento de uma solução inovadora que vá além da análise descritiva de dados, incorporando inteligência computacional e fundamentos jurídico-processuais em um único sistema.

Nesse cenário, a proposta da “Marcos Ja de Bm Ciencias Forenses” surge como uma resposta estratégica a uma demanda concreta do mercado, ao propor o desenvolvimento de um sistema inteligente de auditoria de evidências digitais, capaz de automatizar a análise de integridade, reconstrução cronológica e validação da cadeia de custódia. A solução será baseada em técnicas avançadas de inteligência artificial, análise de dados e computação forense, com foco na geração de resultados auditáveis, rastreáveis e juridicamente utilizáveis.

Do ponto de vista de inovação, o projeto se diferencia por propor uma abordagem inédita no mercado nacional, ao integrar, de forma sistemática, três dimensões que atualmente são tratadas de forma isolada: (i) análise computacional de dados digitais, (ii) validação forense de integridade e (iii) interpretação jurídico-processual da prova. Essa integração permitirá não apenas aumentar a eficiência dos processos de

					
<i>PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPII LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI</i>					

análise, mas também elevar significativamente o nível de confiabilidade das evidências avaliadas, reduzindo riscos e custos associados a erros periciais e fragilidades probatórias.

Sob a perspectiva de desenvolvimento tecnológico, o projeto envolve atividades estruturadas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), com foco na criação de um produto tecnológico com elevado potencial de aplicação industrial e institucional. A proposta contempla o desenvolvimento de novos métodos de análise automatizada, modelos inteligentes para detecção de inconsistências e arquiteturas escaláveis para processamento de grandes volumes de dados, caracterizando um avanço relevante em relação ao estado atual da tecnologia. Além do mais, o projeto apresenta forte potencial de geração de valor para micro e pequenas empresas, especialmente aquelas que atuam nas áreas jurídica, contábil, de auditoria e consultoria. A disponibilização de uma solução acessível e escalável permitirá democratizar o acesso a ferramentas avançadas de análise forense, ampliando a competitividade dessas empresas e possibilitando a oferta de serviços de maior valor agregado. Além disso, o modelo de negócio previsto contempla a oferta da solução em formato SaaS (*Software as a Service*), o que favorece a escalabilidade, a recorrência de receita e a expansão para diferentes segmentos de mercado.

A viabilidade econômica do projeto é sustentada pela crescente demanda por soluções de análise de dados confiáveis, impulsionada por fatores como o aumento da judicialização, a digitalização de processos e a necessidade de compliance regulatório. Estima-se que o mercado de tecnologia aplicada ao direito e à investigação digital (LegalTech e Forense Digital) apresente taxas de crescimento expressivas nos próximos anos, criando um ambiente favorável para a introdução de soluções inovadoras com alto diferencial competitivo.

Adicionalmente, o projeto apresenta potencial de impacto mensurável em diferentes dimensões, incluindo: redução do tempo de análise pericial, aumento da precisão na identificação de inconsistências, diminuição de custos operacionais, melhoria na qualidade das decisões baseadas em evidências digitais e fortalecimento da segurança jurídica. Esses impactos são particularmente relevantes em contextos institucionais e empresariais, onde a confiabilidade da informação é um fator crítico para a tomada de decisão.

Dessa forma, a motivação e a justificativa do projeto estão fundamentadas na convergência entre uma demanda real de mercado, uma lacuna tecnológica claramente identificada e uma oportunidade estratégica de inovação, alinhando-se plenamente aos objetivos do SEBRAE e da EMBRAPPII de fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, com alto potencial de impacto econômico, social e institucional. A iniciativa posiciona a Marcos Ja de Bm Ciencias Forenses como um agente relevante na transformação digital do setor jurídico e forense, com capacidade de gerar valor, competitividade e inovação em escala nacional e internacional.

3. OBJETIVO

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar o **SICAI** – Sistema Inteligente de Cadeia de Custódia com Inteligência Artificial como uma solução tecnológica inovadora capaz de automatizar a análise, validação e monitoramento da cadeia de custódia de evidências digitais, assegurando integridade, rastreabilidade, consistência temporal e confiabilidade probatória por meio da integração de técnicas avançadas de inteligência artificial e

					
PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPII LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI					

computação forense, com geração de relatórios auditáveis e suporte à tomada de decisão técnico-jurídica, visando aplicação prática em ambientes reais e escalabilidade para diferentes setores institucionais e empresariais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver um modelo computacional para representação estruturada da cadeia de custódia de evidências digitais, contemplando eventos, atores, metadados e relações temporais.
- Projetar e implementar algoritmos baseados em inteligência artificial para detecção automatizada de inconsistências, lacunas e anomalias na cadeia de custódia.
- Implementar módulos de reconstrução cronológica inteligente de eventos a partir de múltiplas fontes de evidências digitais heterogêneas.
- Criar um sistema de análise e classificação de riscos associados à confiabilidade das evidências, com base em critérios técnicos e jurídico-processuais.
- Desenvolver uma arquitetura escalável para processamento de grandes volumes de dados digitais, com foco em desempenho e eficiência computacional.
- Projetar e implementar uma interface de usuário intuitiva e funcional, voltada para peritos, advogados e instituições, facilitando a interpretação dos resultados.
- Gerar relatórios automatizados, auditáveis e juridicamente estruturados, aptos a subsidiar decisões técnicas e processuais.
- Validar o sistema em cenários reais ou simulados, utilizando bases de dados forenses e casos de uso representativos.
- Avaliar o desempenho do sistema por meio de métricas quantitativas, como acurácia na detecção de inconsistências, redução de tempo de análise e ganho de confiabilidade.
- Estruturar o modelo de negócio e estratégia de escalabilidade da solução, com foco em aplicação nos setores jurídico, pericial, corporativo e institucional.
- Garantir aderência do sistema aos requisitos legais e normativos relacionados à cadeia de custódia e à prova digital no contexto brasileiro.

4. ESCOPO

O projeto **SICAFI** abrange a concepção, desenvolvimento e validação de uma plataforma web-inteligente para auditoria, rastreabilidade e análise automatizada da cadeia de custódia de evidências digitais, estruturado em três módulos incrementais. Cada módulo resultará em um MVP funcional, evoluindo progressivamente em capacidade analítica, robustez tecnológica e aderência a cenários reais de aplicação.

Módulo 1: Modelagem, Simulação e Integração de Evidências Digitais

- Revisão do estado da arte em computação forense, cadeia de custódia digital, análise de integridade e frameworks jurídicos aplicáveis (CPP – arts. 158-A a 158-F).
- Levantamento de requisitos técnicos e jurídicos junto a especialistas (peritos, advogados, instituições).
- Modelagem formal da cadeia de custódia como estrutura de dados (eventos, agentes, evidências, metadados e relações temporais).
- Desenvolvimento de um simulador de evidências digitais, incluindo cenários com inconsistências controladas (ausência de logs, quebras de sequência, alterações de integridade).
- Definição da arquitetura inicial do sistema web, incluindo backend, banco de dados estruturado e camada

					
<i>PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPI LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI</i>					

de ingestão de dados forenses.

- Implementação de pipelines de ingestão e processamento de dados (ETL/ELT) para consolidação de diferentes formatos de evidência digital.

- Construção de dashboards iniciais para visualização da cadeia de custódia e monitoramento de eventos.

Entrega: protótipo funcional do sistema web com dados simulados, incluindo módulo de ingestão de evidências digitais, representação estruturada da cadeia de custódia, validação inicial de integridade e dashboards básicos, validado em ambiente controlado.

Módulo 2: Inteligência Artificial para Auditoria e Detecção de Inconsistências

- Expansão da arquitetura para incorporação de modelos de inteligência artificial voltados à análise de inconsistências e anomalias.

- Desenvolvimento e treinamento de modelos para detecção de falhas na cadeia de custódia (lacunas temporais, inconsistência de metadados, ausência de rastreabilidade).

- Implementação de algoritmos de reconstrução cronológica automatizada a partir de múltiplas fontes de evidência digital.

- Criação de um sistema de classificação de risco da confiabilidade probatória, baseado em critérios técnicos e jurídico-processuais.

- Desenvolvimento de mecanismos de explicabilidade (XAI) para interpretação dos resultados gerados pelos modelos.

- Implementação de alertas automáticos e notificações inteligentes para identificação de fragilidades críticas.

- Evolução da interface web com painéis analíticos interativos e relatórios dinâmicos.

Entrega: sistema web com capacidade de auditoria inteligente, incluindo detecção automatizada de inconsistências, reconstrução cronológica, classificação de risco e geração de alertas proativos, validado em ambiente de simulação com cenários complexos de evidências digitais.

Módulo 3: Validação em Ambiente Real e Governança da Prova Digital

- Integração do sistema com dados reais ou anonimizados provenientes de parceiros institucionais (escritórios, órgãos públicos, perícias).

- Desenvolvimento de modelos avançados de governança da cadeia de custódia, incluindo trilhas auditáveis completas e versionamento de evidências.

- Implementação de um grafo de conhecimento para representar relações entre eventos, evidências e agentes envolvidos.

- Testes integrados em ambiente real ou semi-controlado, com múltiplos tipos de dados (logs, metadados, arquivos digitais).

- Avaliação de desempenho do sistema com métricas como precisão na detecção de inconsistências, redução de tempo de análise e confiabilidade dos resultados.

- Validação técnico-jurídica dos resultados com especialistas da área.

- Documentação técnica completa, manual do sistema e diretrizes de boas práticas para auditoria de cadeia de custódia digital.

- Estruturação do modelo de negócio e estratégia de escalabilidade (SaaS, mercado jurídico, pericial e corporativo).

					
PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPII LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI					

Entrega: sistema SICAI completo, com funcionalidades avançadas de auditoria, governança e inteligência aplicada à cadeia de custódia digital, validado em ambiente real, incluindo relatórios auditáveis, grafo de conhecimento e suporte à tomada de decisão técnico-jurídica.

5. TÍTULO PÚBLICO E RESUMO PÚBLICO

O título e resumo públicos para este projeto, para eventual divulgação pela EMBRAPPII, são descritos na tabela abaixo.

Título Público	SICAI (Sistema Inteligente de Cadeia de Custódia com IA)
Resumo Público	O projeto SICAI – Sistema Inteligente de Cadeia de Custódia com IA, desenvolvido pela Marcos Ja de Bm Ciencias Forenses, propõe uma solução inovadora para auditoria e validação de evidências digitais, utilizando inteligência artificial para garantir integridade, rastreabilidade e confiabilidade da prova. A tecnologia permitirá identificar inconsistências na cadeia de custódia de forma automatizada, reduzindo riscos jurídicos e aumentando a eficiência de análises periciais, com aplicação nos setores jurídico, público e corporativo.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados do projeto SICAI – Sistema Inteligente de Cadeia de Custódia com IA serão entregues de forma incremental, por meio de três módulos evolutivos, cada um produzindo um MVP funcional que avança progressivamente até a solução completa:

MVP 1 – Modelagem, Integração e Validação Inicial

- o Protótipo inicial do sistema web para ingestão, estruturação e visualização de evidências digitais, com modelagem da cadeia de custódia baseada em eventos, agentes e metadados.
- o Implementação de pipelines automatizados (ETL/ELT) para integração de diferentes fontes de dados forenses e construção de um repositório estruturado de evidências digitais.
- o Mecanismos iniciais de verificação de integridade (hash, consistência de metadados) e dashboards para monitoramento da cadeia de custódia, com alertas básicos de inconsistência.
- o Ambiente de simulação com dados forenses sintéticos, permitindo validação inicial do sistema em cenários controlados.

MVP 2 – Inteligência Artificial para Auditoria e Detecção de Inconsistências

- o Sistema expandido com incorporação de modelos de inteligência artificial para detecção automatizada de falhas na cadeia de custódia, incluindo lacunas temporais, inconsistências de metadados e ausência de rastreabilidade.
- o Implementação de algoritmos de reconstrução cronológica de eventos e classificação de risco da confiabilidade das evidências.
- o Desenvolvimento de dashboards analíticos avançados, com alertas proativos baseados em IA e mecanismos de explicabilidade (XAI) para interpretação dos resultados.
- o Relatório técnico de desempenho demonstrando ganhos em precisão, redução de tempo de análise e aumento da confiabilidade em relação a métodos manuais.

					
PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPII LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIÊNCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI					

MVP 3 – Governança Avançada e Sistema Completo

- o Plataforma completa com camada de governança da cadeia de custódia, incluindo trilhas auditáveis, versionamento de evidências, controle de acesso e registro detalhado de operações (logs).
- o Implementação de grafo de conhecimento para representação das relações entre evidências, eventos e agentes, permitindo análises avançadas e navegação contextual.
- o Integração com dados reais ou anonimizados de parceiros institucionais, com validação em ambiente operacional.
- o Avaliação científica e técnica do sistema, comprovando melhoria na detecção de inconsistências, aumento da confiabilidade probatória e redução de riscos jurídicos.
- o Documentação técnica completa, incluindo manual do sistema e diretrizes de boas práticas para auditoria de cadeia de custódia digital.

Nível de Maturidade Tecnológica (TRL):

- **Inicial:** TRL 3 (prova de conceito com modelagem da cadeia de custódia e integração inicial de dados digitais).
- **Final:** TRL 5 (validação em ambiente relevante), alcançado com o MVP 3 testado em cenários reais ou semi-controlados envolvendo análise de evidências digitais.

Conforme o Manual de Operações das Unidades EMBRAPPII, o projeto se enquadra na faixa de maturidade tecnológica **TRL 3 a 5**, abrangendo as etapas de concepção, desenvolvimento, prototipagem, integração, testes e validação técnico-científica da solução SICAFI, com foco na geração de um produto inovador com potencial de aplicação prática e escalabilidade no mercado jurídico, pericial e corporativo.

6.1 RISCOS DO PROJETO

					
PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAPPII LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI					

O desenvolvimento do SICAI – Sistema Inteligente de Cadeia de Custódia com IA envolve riscos inerentes à complexidade técnica, jurídica e operacional associada à análise de evidências digitais e à sua utilização em contextos críticos. Os principais riscos identificados são:

1. Heterogeneidade e qualidade dos dados forenses, considerando a diversidade de formatos (logs, metadados, imagens forenses, relatórios), possíveis inconsistências, ausência de padronização e lacunas de informação, o que pode impactar a acurácia dos modelos de detecção e a reconstrução cronológica. A correlação temporal de múltiplas fontes digitais exige algoritmos sofisticados de inferência temporal, causalidade computacional e análise contextual, especialmente em cenários reais de litígios, perícias e investigações complexas.
2. Limitações de acesso a dados reais para validação, em função de restrições legais, sigilo processual e dificuldades na anonimização de evidências digitais, podendo atrasar a validação em ambiente relevante e comprometer o avanço do TRL.
3. Riscos de interoperabilidade entre ferramentas forenses, devido à diversidade de softwares e formatos proprietários utilizados no mercado (ex.: extrações lógicas/físicas), ausência de documentação padronizada e mudanças em versões de ferramentas, podendo afetar a integração dos dados.
4. Desafios regulatórios e jurídicos, especialmente relacionados à conformidade com a legislação brasileira (CPP e LGPD), exigindo adaptações contínuas em mecanismos de rastreabilidade, controle de acesso, armazenamento e tratamento de dados sensíveis.
5. Complexidade dos modelos de inteligência artificial, incluindo dificuldades na calibração, explicabilidade (XAI) e validação dos algoritmos em cenários reais, podendo demandar ajustes metodológicos e impactar o desempenho esperado.
6. Dependência de especialistas para validação técnico-jurídica, uma vez que a interpretação dos resultados exige alinhamento com peritos e operadores do direito, o que pode gerar gargalos no processo de validação e refinamento do sistema.
7. Adoção pelos usuários finais, considerando possível resistência de peritos, advogados e instituições ao uso de ferramentas automatizadas, exigindo estratégias de capacitação, treinamento e adaptação de fluxos de trabalho.
8. Riscos de segurança da informação, incluindo acessos não autorizados, vazamento de dados sensíveis e ataques cibernéticos, que podem comprometer a integridade das evidências e a confiabilidade do sistema, exigindo mecanismos robustos de segurança (criptografia, autenticação e monitoramento contínuo).
9. Incerteza científica associado à implementação de modelos de inteligência artificial para detecção de inconsistências, lacunas temporais, manipulações e fragilidades probatórias. Existe risco significativo relacionado à calibração dos modelos, redução de falsos positivos/negativos, robustez contra dados adversariais e capacidade de generalização em diferentes cenários jurídicos e institucionais.

					
PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAP II LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI					

10. O projeto incorpora ainda risco relacionado ao desenvolvimento de grafos de conhecimento aplicados à cadeia de custódia digital. A modelagem semântica das relações entre agentes, evidências, eventos, manipulações e temporalidade exige estruturas avançadas de representação de conhecimento, inferência relacional e navegação contextual inteligente.

6.1.1 ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

Os riscos identificados no projeto SICAI – Sistema Inteligente de Cadeia de Custódia com IA serão mitigados por meio de abordagens técnicas, operacionais e estratégicas integradas. Para lidar com a heterogeneidade e qualidade dos dados, serão adotados mecanismos de padronização, validação automática e uso de dados simulados para treinamento e testes iniciais. As limitações de acesso a dados reais serão mitigadas por meio de parcerias institucionais, uso de dados anonimizados e ambientes controlados de validação. Os riscos de interoperabilidade serão tratados com o desenvolvimento de conectores flexíveis, suporte a múltiplos formatos e arquitetura modular adaptável a diferentes ferramentas forenses. No que se refere aos desafios regulatórios, serão implementadas políticas de conformidade com a legislação vigente (CPP e LGPD), incluindo controle de acesso, rastreabilidade e anonimização de dados. A complexidade dos modelos de inteligência artificial será mitigada por meio de validação incremental, uso de técnicas de explicabilidade (XAI) e ajustes contínuos com base em testes práticos. A dependência de especialistas será reduzida por meio de ciclos iterativos de validação e colaboração com peritos e juristas ao longo do projeto. Para garantir a adoção pelos usuários, serão realizadas ações de capacitação, desenvolvimento de interfaces intuitivas e validação com usuários finais desde as fases iniciais. Por fim, os riscos de segurança da informação serão mitigados com a implementação de boas práticas de cibersegurança, incluindo criptografia, autenticação robusta e monitoramento contínuo de acessos e vulnerabilidades.

7. CRONOGRAMA FÍSICO (ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS)

Do ponto de vista de escopo e execução, o projeto, cujo prazo total é de **12 meses**, segue o cronograma mensal das atividades conforme apresentado a seguir:

SubSistem a	Atividade / Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MVP 1	Revisão do estado da arte (forense, CPP, LGPD)	X	X	X	X								
	Levantamento de requisitos técnicos e jurídicos	X	X	X	X								
	Modelagem da cadeia de custódia	X	X	X	X								
	Desenvolvimento do simulador de evidências	X	X	X	X								
	Arquitetura inicial do sistema		X	X	X	X							
	Pipelines ETL/ELT			X	X	X	X						
	Dashboards básicos de rastreabilidade				X	X							
	MVP 1 – Sistema funcional básico				X								

					
PLANO DE TRABALHO - parte integrante do Acordo de Parceria para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação entre a Universidade Federal do Ceará, a Unidade EMBRAP II LESC/UFC em Sistemas Embarcados Complexos e a MARCOS JA DE BM CIENCIAS FORENSES, tendo como interveniente a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas – SICAFI					

MVP 2	Expansão da arquitetura para IA					X	X	X	X				
	Modelos de detecção de inconsistências					X	X	X	X				
	Reconstrução cronológica automatizada					X	X	X	X				
	Classificação de risco da prova					X	X	X	X				
	Implementação de XAI (explicabilidade)							X	X	X			
	Alertas automáticos e dashboards analíticos							X	X	X			
	Testes em ambiente simulado avançado							X	X	X			
	MVP 2 – Sistema com IA								X				
MVP 3	Integração com dados reais/anonimizados									X	X	X	X
	Trilhas auditáveis e versionamento de evidências									X	X	X	X
	Construção de grafo de conhecimento									X	X	X	X
	Testes em ambiente real ou semi-controlado									X	X	X	X
	Avaliação de desempenho (KPIs)										X	X	X
	Validação técnico-jurídica com especialistas										X	X	X
	Documentação técnica e manual do sistema										X	X	X
	Modelo de negócio e estratégia SaaS										X	X	X
	MVP 3 – Sistema completo (TRL 5)												X

Progressão de maturidade tecnológica (TRL):

- **TRL 3 (Meses 1–4):** Prova de conceito e integração inicial.
- **TRL 4 (Meses 5–8):** Protótipo funcional com IA preditiva e validação técnica.
- **TRL 5 (Meses 9–12):** Validação em ambiente relevante e entrega da solução completa.

8. RESPONSABILIDADES DOS PARCEIROS

Em adição às cláusulas contidas no ACORDO DE PARCERIA, as seguintes responsabilidades aplicam-se aos **PARCEIROS** do projeto:

8.1 Da UFC

- Oferecer todas as instalações físicas necessárias à execução do projeto;
- Cumprir os prazos e cronogramas aqui estabelecidos;
- Realizar a gestão técnica do Projeto.

8.2 Da UNIDADE EMBRAP II LESC/UFC

- Alocar os recursos da **EMBRAP II** como parte dos recursos financeiros previstos no orçamento global deste projeto;